实验三　叠加定理的验证

一、实验目的

1、验证线性电路叠加定理的正确性，加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。

2、学习复杂电路的连接方法。

二、实验原理

如果把独立电源称为激励，由它引起的支路电压、电流称为响应，则叠加原理可以简述为：在有多个独立源共同作用下的线性电路中，通过每一个元件的电流或其两端的电压，可以看成是每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。

在含有受控源的线性电路中，叠加定理也是适用的。但叠加定理不适用于功率计算，因为功率是电压或者电流的二次函数。

线性电路的齐次性是指当激励信号（某独立源的值）增加或减少 K 倍时，电路的响应（即在电路其他各电阻元件上所建立的电流和电压值）也将增加或减小 K 倍。

三、实验设备

表 3.1

序号	名　　称	型号与规格	数量	备注
1	实验箱		1	
2	叠加定理板		1	
3	数字万用表		1	
4	直流稳压电源		1	
5	导线		若干	

四、实验内容与步骤

1 、实验箱接上电源线。

2、连接叠加定理实验板上的虚线， 共 5 根需要连接的线。检查一遍连线是否正确，然后打开电源开关。

3 、将直流稳压电源输出的+12V 接到 F 点； GND 接到 E 点； 直流稳压电源输出+5V 接到 B 点； GND 接到 C 点，

4 、E1 直流稳压电源单独作用：将开关 SW1 拨向左侧，开关 SW2 拨向左侧。用万用表测量表 3.2 的各个电压， 将数据记入表格中。注意， E1 、E2 也需测量，不应取电源本身的显示值。测量电压时应注意表笔极性， 例如测量 UAG 时，万用表红表笔接 A，黑表笔接 G。

5、将万用表旋钮选择为直流 mA 挡位， 将万用表串联到电路中， 详细的电流测试方法见实验注意事项。测量 I1, I2, I3 记入表中。此时，实验箱上的叠加定理电路如下图 3.2 所示。

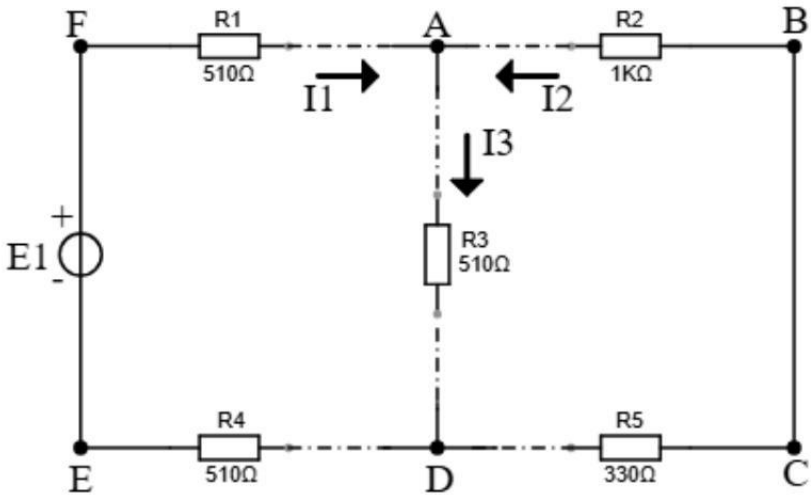


图 3.1

6、E2直流稳压电源单独作用：将开关SW1拨向右侧，开关SW2拨向右侧，重复实验步骤5的测量，记录数据。

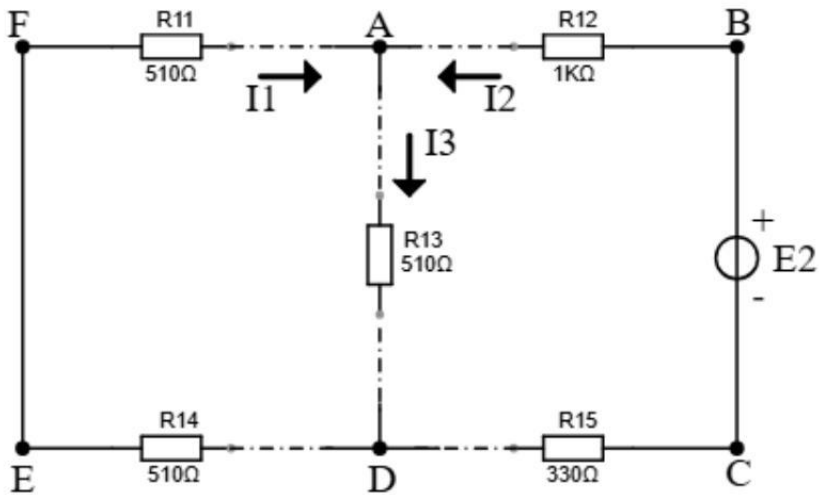


图3.2

7、E2的接到实验箱的＋12V，重复上项的测量步骤，并记录测试数据。

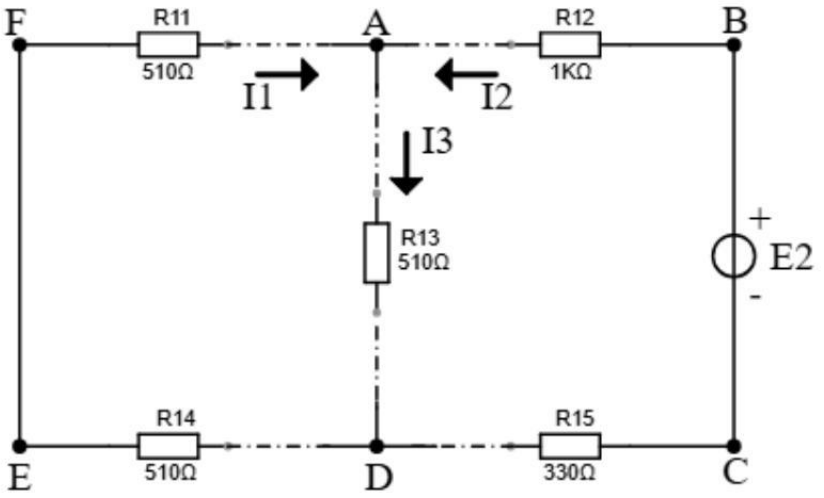


图3.3

8、E1和E2共同作用时：开关SW1拨向左侧，开关SW2拨向右侧，　　重复上述的测量步骤，并记录测量数据。

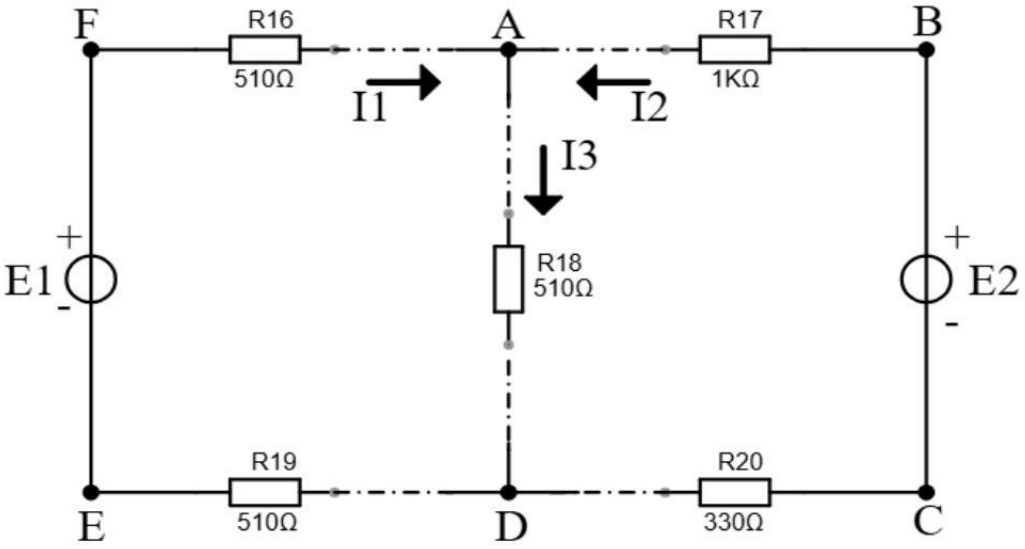


图3.4

表3.2

测量项目	E1=12V　　E2=5V									
E1 单独作用	E1 (V)	E2 (V)	I1 (mA)	I2 (mA)	I3 (mA)	UAG (V)	UHD (V)	UAD (V)	UDL (V)	ULK (V)

	E1 (V)	E2 (V)	I1 (mA)	I2 (mA)	I3 (mA)	UAG (V)	UHD (V)	UAD (V)	UDL (V)	ULK (V)
E2 单独作用										
12VE2 单独作用			-							
E1、E2 共同作用										

五、实验注意事项

1、数字万用表 mA 插孔接红表笔， COM 插孔接黑表笔。注意，测量时应该断开被测回路，将数字万用表串联接入电路，数字万用表黑表笔接被测电流箭头处， 测量值的正负按表指示值填写， 测完后需要将断开的被测回路复原,再进行其它测量，测量时如果显示超量程符号,应该及时增大量程。

2、电源单独作用时，应该注意测试点位置移动。

六、预习要求

1、阅读“原理说明”及“实验内容与步骤”。

2、学习数字万用表使用注意事项。

七、实验报告

1、实验电路图。

2、实验数据表格。

3、根据实验数据验证线性电路的叠加性与齐次性。

4、叠加定理中E1 、E2分别单独作用，在实验中应如何操作？可否直接将不作用的电源（E1或E2）置零（短接）？

5、实验电路中，若有一个电阻器改为二极管， 试问叠加定理的叠加性与齐次性还成立吗？为什么？

6、心得体会及其他。

实验四　　典型电信号的观察与测量

一、实验目的

1、熟悉函数信号发生器各旋钮、开关的作用及其使用方法。

2、初步掌握用示波器观察电信号波形， 测量正弦信号和脉冲信号等信号的波形参数。

二、实验说明

1、示波器是一种信号图形观测仪器， 可以测出电信号的波形参数。从荧光屏的 Y 轴刻度尺并结合其量程分档选择开关（Y 轴输入电压灵敏度 V/div 分档选择开关）读得电信号的幅值； 从荧光屏的 X 轴刻度尺并结合其量程分档（时间扫描速度 t /div 分档）选择开关， 读得电信号的周期、脉宽、相位差等参数。为了完成对各种不同波形、不同要求的观察和测量，它还有一些其它的调节和控制旋钮，可以在实验中进行学习、探索和掌握。

2、函数信号发生器又称信号源或振荡器， 属于工业设备类电子测试仪器，主要通过生成标准电信号波形应用于通信、仪表、自动控制及非电测量领域。它可以输出三角波、锯齿波、方波、正弦波等周期性波形，频率范围从微赫至数十兆赫兹。

三、实验设备

表 4.1

序号	名　　称	型号与规格	数量	备注
1	双踪示波器		1	
2	函数信号发生器		1	
3	导线		若干	

四、实验内容及步骤

1、双踪示波器的自检

将示波器面板部分的“标准信号”接口，通过示波器专用同轴电缆接至双踪示波器的 CH1 或 CH2 接口，然后开启示波器电源，指示灯亮。稍后，调节示波器面板上的“辉度”、“聚焦”、“辅助聚焦”、“X 轴位移”、“Y 轴位移”等旋钮，使在荧光屏的中心部分显示出线条细而清晰、亮度适中的方波波形；通过选择幅度和扫描速度，并将它们的微调旋钮旋至“校准”位置，从荧光屏上读出该“标准信号”的幅值与频率，并与标称值作比较，如相差较大，请教老师给予校准。

2、正弦波信号的观测

(1) 将示波器的幅度和扫描速度微调旋钮旋至“校准”位置。

(2) 通过电缆线， 将函数信号发生器的输出接口与示波器的 CH1 或者 CH2接口相连。

(3) 接通函数信号发生器的电源，选择正弦波输出，通过调节，使输出分别

为 250Hz 0.1V， 1.5KHz 1V， 20KHz 3V(均为峰峰值)。调节示波器 Y 轴和 X
轴的位置旋钮，从荧光屏上读取波形的幅值及周期，分别记入表 4.2,表 4.3 中。

表 4.2

测试项目	正弦波信号频率的测量		
	250Hz 0.1V	1.5KHz 1V	20KHz 3V
示波器“t/div”旋钮位置			
一个周期占有的格数			
信号周期（s）			
频率（Hz）			

表 4.3

测试项目	正弦波信号幅值的测量		
	250Hz 0.1V	1.5KHz 1V	20KHz 3V
示波器“V/div”位置			
波形峰—峰值格数			
峰—峰值			
计算所得有效值			

3、方波脉冲信号的观察和测量

(1) 将函数信号发生器设置为方波输出。

(2) 调节方波的输出幅度为 3.0VPP，分别测出 100Hz，3KHz 和 30KHz 方波信号的周期填入自拟表格中。

五、实验注意事项

1、示波器的辉度不要过亮。

2、调节仪器旋钮时，动作不要过快。

3、调节示波器时， 要注意触发开关和电平调节旋钮的配合使用， 以使显示的波形稳定。

4、作定量测定时， “t/div” 和“V/div” 的微调旋钮应旋置“校准”位置。

5、为防止外界干扰， 函数信号发生器的接地端与示波器的接地端要相连，达到共地的目标。

6、不同品牌的示波器， 各旋钮、功能的标注不尽相同， 请详细阅读所用示波器的说明书，示波器输入电缆的衰减值应选× 1 即 1： 1。

六、预习内容及思考题

1、示波器面板上“t/div” 和“V/div”的含义是什么？

2、观察本机“标准信号”时， 要在荧光屏上得到两个周期的稳定波形，而幅度要求为五格， 试问 Y 轴电压灵敏度应置于哪一档位置？“t/div”又应置于哪一档位置?

3、认真阅读函数信号发生器和示波器的使用说明书。

七、实验报告要求

1、实验数据表格。

2、实验内容及步骤中的方波信号幅值为何不能用交流毫伏表测定？

3、如用示波器观察正弦信号时，荧光屏上出现图 4.1 所示的几种情况时，试说明测试系统中哪些旋钮的位置不对？应如何调节？

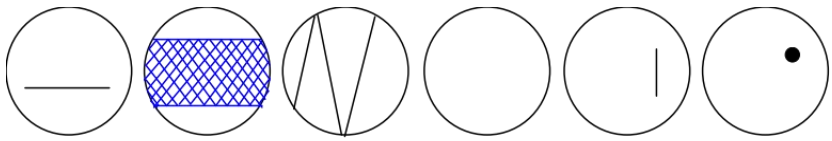


图 4.1

4、应用双踪示波器观察到如图 4.2 所示的两个波形，CH1 和 CH2 的“V/div”的指示均为 0.5V，“t/div”指示为 20 μ S，试写出这两个波形信号的峰峰值和周期。

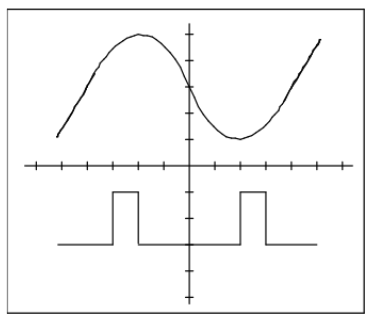


图 4.